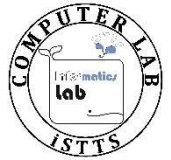




Institut Sains Terapan dan Teknologi Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-204

Waktu : Rabu / 13.15-15.15

Minggu Ke : 6

Materi : Abstract dan Interface

Praktikum : Pemrograman Berorientasi Objek

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 14 April 2021

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 40)

Pada suatu hari seorang astep PBO bertanya kepada teman astepnya “Astep kamu tahu game feeding frenzy?”. Lalu ia menjawab bahwa dia tidak mengetahui game “feeding frenzy” itu seperti apa. Sang astep PBO merasa kasihan dan akhirnya ingin membantu teman astepnya untuk mengetahui game ini. Sekian cerita kisah nyata ini.

Buatlah game feeding frenzy sederhana 🐟

Tampilkan aquarium dengan ukuran 13x12 (termasuk border)

```
      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
1 | *  P                      M    L  *
2 | *                               *
3 | *          L              M    S  *
4 | *                               *
5 | *                               *
6 | *          L              M    *
7 | *                               *
8 | *          L              S    *
9 | *  S                               *
10| *  S                               *
      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
===MENU===
Score : 0
Player Level : 1
Player Health : 3HP
1. Skill
2. List Ikan
3. Cheat
4. Surrender
>>
```

Pada awal permainan harus terdapat 10 ikan dengan jenis-jenis yang bervariasi pada map. Pada map harus terdapat 3 ikan small, 3 ikan medium, dan 4 ikan large. Dalam game ini terdapat 3 jenis ikan yaitu ikan small, medium, dan large. Lambangkan Ikan Small pada map sebagai “S”, ikan Medium sebagai “M”, dan

ikan Large sebagai “L”. Pastikan bahwa **tidak ada yang bertumpukan** pada saat ikan spawn saja (ikan boleh bertumpukan setelah awal permainan). Player akan ditempatkan di koordinat 1,1 saat game dimulai dengan symbol “P” pada map.

Tujuan pada game ini sama seperti game feeding frenzy yaitu memakan ikan sebanyaknya. Player dapat **memakan ikan apabila player dan ikan ada di koordinat yang sama**.

Tabel Jenis - Jenis Ikan

Jenis Ikan	Symbol	Score	Persentase menggunakan Skill
Ikan Small	S	10	20%
Ikan Medium	M	20	30%
Ikan Large	L	30	40%

Player dapat bergerak dengan input “wasd”, bila player menginputkan “w” maka gerakkan player ke atas, “a” untuk gerakkan player ke kiri, “s” untuk gerakkan player ke bawah, dan “d” untuk gerakkan player ke kanan. Setiap kali player bergerak, **tambahlah counter gerak ikan-ikan**.

List Ikan

Pada menu ini tampilkan semua Ikan yang berada pada map dengan format **Jenis Ikan – (x,y)**.

```

≡List Ikan≡
1. Ikan Small - (3,3)
2. Ikan Small - (4,5)
3. Ikan Small - (6,9)
4. Ikan Medium - (4,4)
5. Ikan Medium - (2,9)
6. Ikan Medium - (4,2)
7. Ikan Large - (7,5)
8. Ikan Large - (10,10)
9. Ikan Large - (11,1)
10. Ikan Large - (3,6)
  
```

Sistem Gerak Ikan

Ikan-ikan akan bergerak berdasarkan counter gerak milik player apabila counter gerak milik player sudah sesuai maka ikan akan bergerak sesuai tabel dibawah. Gerak dari jenis ikan Small akan bergerak hanya ke **kiri / kanan**, ikan Medium akan bergerak ke **atas atau bawah**, dan ikan Large **akan bergerak random ke segala arah**. Berilah pengecekan bahwa ikan-ikan tidak akan keluar dari map. Berikut merupakan ketentuan gerak ikan.

Jenis Ikan	Begerak 1x setiap	Gerakan Ikan
Ikan Small	Player begerak 5x	Gerak 1 ke Kiri / Kanan
Ikan Medium	Player begerak 4x	Gerak 1 ke Atas/ Bawah
Ikan Large	Player begerak 3x	Gerak 1 ke segala arah (atas, kiri, kanan, bawah,)

Sistem Makan Ikan

Player dapat memakan ikan setiap kali letak koordinat player sama dengan letak koordinat milik ikan. Player pada saat level 1 hanya bisa memakan ikan Small saja. Pada saat level 2 player dapat memakan ikan Small dan ikan Medium. Pada saat level 3 player dapat memakan semua ikan pada map. Player hanya bisa menaikkan level dengan cara **cheat level**. Apabila saat player level 1 dan menabrak ikan yang tidak bisa

dimakan olehnya, maka kurangilah nyawa sebanyak 1x. Setiap kali player memakan ikan maka tambahkan score player berdasarkan ikan yang dimakan. Jangan lupa untuk menyesuaikan list ikan dengan ikan yang terdapat dalam map apabila terdapat ikan yang dimakan oleh player.

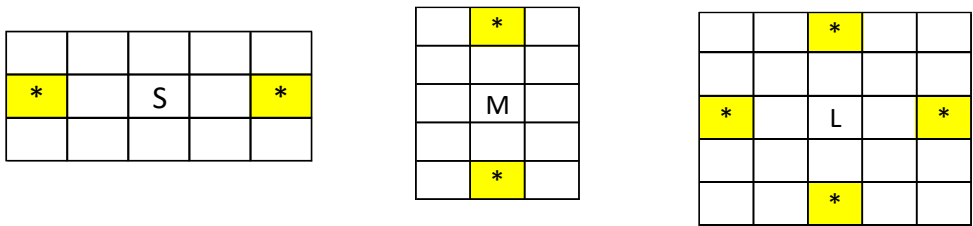
Sistem Skill Ikan

Player dan ikan-ikan map juga bisa melakukan skill. Player akan memiliki 2 skill yaitu skill seperti ikan Large (bergerak ke atas/bawah/kiri/kanan sebanyak 2 petak) dan skill teleport dimana user akan diminta inputan X dan Y kemudian player akan teleport ke koordinat tersebut. Pastikan player teleport ke tempat yang tidak ada ikan dan tidak keluar dari map. Skill teleport hanya akan aktif apabila level player mencapai 3. Selain itu skill default player adalah skill seperti ikan Large. Player hanya bisa melakukan skill apabila user memilih menu “Skill”.

Ikan-ikan pada map juga bisa melakukan skill sesuai dengan jenis ikannya. Skill akan aktif apabila player berusaha untuk memakan ikan. Kemungkinan skill untuk aktif saat player berusaha memakan ikan akan dijelaskan di tabel dibawah. Skill tiap ikan berbeda berdasarkan jenis ikan, apabila ikan small menggunakan skill maka ikan tersebut akan bergerak ke kiri/kanan sebanyak 2 petak. Apabila ikan Medium menggunakan skill maka ikan tersebut akan bergerak ke atas/bawah sebanyak 2 petak. apabila ikan large menggunakan skill maka ikan tersebut akan bergerak ke atas/bawah/kiri/kanan sebanyak 2 petak.

Berilah Pesan apabila ikan yang berusaha dimakan oleh player melakukan skill seperti contoh dibawah ini.

Ikan Kecil (4,3) melakukan skill dan berpindah ke (6,3)



CHEATS (WAJIB DIKERJAKAN)

Apabila player memilih menu ini maka tambahlah level player apabila level player masih kurang dari 3. Jika sudah 3 maka munculkan pesan bahwa player sudah max level.

```
>>3
Successfully added 1 level to player

>>3
Player level is already Maxed
```

Sistem Game Over

Game akan berakhir apabila nyawa player sudah 0 atau player memilih untuk surrender. Saat game berakhir tampilkanlah score akhir dari player dan exitlah program tersebut.

Syarat

Class player dan ikan harus implements 2 interface yaitu interface “Move” dan ”Skill”. Di dalam interface “Move” akan ada function/procedure yang bertujuan untuk memindahkan ikan/player. Untuk interface “Skill” terdapat function/procedure yang bertujuan untuk menjalankan skill. Procedure/function yang kalian buat boleh ditambahkan parameter sendiri, default procedure/ function, atau void lainnya sendiri. Kemudian Class ikan harus menjadi abstract Class untuk 3 subclass sesuai dengan jenis ikannya.

DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI DENGAN CATATAN MEMBERI KETERANGAN PENJELASAN. KETERANGAN PENJELASAN DITULIS DENGAN BAHASA SENDIRI BUKAN COPY PASTE JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI = MOD 2 WAJIB MENGGUNAKAN KONSEP ABSTRACT DAN INTERFACE PADA MINGGU INI JIKA TIDAK ADA MAKA TIDAK AKAN DIPERIKSA

MATERI : 40

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2
- Kumpulkan file dalam bentuk zip pada Google Classroom dengan format Mn_9DigitNRP. Contoh : M1_219116782.zip . Nama File Salah = nilai div 2
- Nilai Materi juga akan -10 apabila terlambat, karena sudah diberi tambahan waktu untuk upload.

SCORE	KRITERIA
0/3	Menggunakan Konsep abstract class dengan benar
0/3	Menggunakan Interface Move dan Skill dengan mengimplementasinya ke dalam class player dan ikan dengan benar
0/2	Ukuran map sesuai contoh (14x12)
0/1	Terdapat 10 ikan pada map sesuai jenisnya
0/2	Tidak ada ikan yang bertumpukan saat awal permainan
0/2/4	Player dapat bergerak menggunakan "wasd" (2: apabila tidak sempurna)
0/1	Dapat menampilkan list ikan sesuai format dengan benar
0-5	Ikan-ikan dapat bergerak sesuai dengan ketentuan di tabel
0/2	Player dan Ikan tidak ada yang keluar map saat bergerak
0/2/4	Player dapat memakan ikan sesuai level player (2: jika tidak sempurna)
0/1	HP Player dapat berkurang jika memakan ikan yang tidak sesuai level player
0/2/4	Player dapat melakukan skill sesuai dengan level (2: apabila hanya bisa 1 skill saja)
0/2/4	Ikan-ikan dapat melakukan skill apabila player berusaha memakannya (2: apabila tidak sesuai dengan persentase tiap jenis ikan)
-5/3	Menu cheat berjalan dengan baik
0/1	Game dapat berakhir dengan benar
Total : 40	

TUGAS (TOTAL = 30)

Buatlah game Ludo Sederhana 🎲

Pada awal permainan tampilkanlah sebuah main menu seperti dibawah.

```
===Main Menu LUDO===
```

1. Play Game
2. History Game
3. Exit

```
>>
```

Play Game

Pada menu ini pertama mintalah inputan untuk berapakah player yang akan bermain. Player yang akan bermain secara (co-op) itu berdasarkan input player. Apabila player input hanya 1 maka 3 player yang lain adalah bot. Jika player input 1 maka yang akan bermain “LUDO” akan 4 player. Pastikan input lebih dari 0 dan kurang dari 5. Tampilan awal map akan seperti dibawah berikut.

```
[1#][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][1#]
[1#][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][1#]

Turn : Player 1
Player 1 : 0
Player 2 : 0
Player 3 : 0
Player 4 : 0
====Play Menu====
1. Roll Dice
2. Power Up
3. Input Roll (CHEAT)
>> 1
```

Keterangan :

- Pion warna Merah adalah Player 1 (P1).
- Pion warna Hijau adalah Player 2 (P2).
- Pion warna Biru adalah Player 3 (P3).
- Pion warna Ungu adalah Player 4 (P4).
- [1#] yang berwarna merah adalah tempat player 1 menaruh pion
- [1#] yang berwarna hijau adalah tempat player 2 menaruh pion
- [1#] yang berwarna biru adalah tempat player 3 menaruh pion
- [1#] yang berwarna ungu adalah tempat player 4 menaruh pion
- Dibawah baris “Turn: Player” merupakan keterangan berapa pion yang sudah berhasil mengitari 1 map

Pada awal permainan, untuk mengetahui siapa yang jalan pertama adalah randomlah angka 1-6 untuk masing-masing player. Kemudian player yang merandom angka paling tinggi maka akan jalan dahulu. Apabila terdapat angka tertinggi yang kembar maka randomlah ulang.

```

==Highest Roll==
Player 1 : 5
Player 2 : 2
Player 3 : 1
Player 4 : 5
=== Re Roll! ===
==Highest Roll==
Player 1 : 6
Player 2 : 3
Player 3 : 2
Player 4 : 4
Player who goes first : Player 1

```

Untuk sistem urutan bermain akan seperti contoh ini. Jika player 3 yang mendapatkan angka tertinggi maka setelah player 3 jalan, akan dilanjutkan dengan player 4. Jika player 4 yang mendapatkan angka tertinggi maka setelah player 4 jalan, akan dilanjutkan dengan player 1 dan seterusnya.

Setiap player akan memiliki 4 pion yang terletak pada base masing-masing. Tujuan dari game ini adalah menjalankan 4 pion untuk mengitari 1 map ke base player itu sendiri. Player akan bermain dengan alur mengular dari kiri ke kanan. Berikut tampilan alur dari permainan game.

```

[01][02][03][04][05][06][07][08]

[16][15][14][13][12][11][10][09]

[17][18][19][20][21][22][23][24]

[32][31][30][29][28][27][26][25]

```

Roll Dice

```

Turn : Player 1
Player 1 : 0
Player 2 : 0
Player 3 : 0
Player 4 : 0
====Play Menu====
1. Roll Dice
2. Power Up
3. Input Roll (CHEAT)
>> 1
Player 1 rolls a 5
Who do you want to move?
1. 1#
2. 2# (Still in Base)
3. 3# (Still in Base)
4. 4# (Still in Base)
>> 2
Invalid Input! 2# is still in base!
>> 1
Move 1# 5 tiles ahead!

```

Pada menu ini player akan roll dadu (1-6), berilah keterangan saat player mana yang sedang roll dadu. Setelah dadu di roll maka pilih lah pion mana yang mau di gerakkan. Pion yang ada di base hanya bisa

di pilih pada saat hasil roll adalah 6. Berilah juga keterangan sesuai dengan gambar di atas dan pengecekan apabila input yang dipilih oleh player adalah pilihan yang invalid.

Power Up

Pada menu ini tampilkan menu power up yang terdapat 3 pilihan yaitu banana, shield, dan boost. Masing-masing power up memiliki fungsi yang berbeda.

```
==Power Up==
1. Banana
2. Shield
3. 2x Boost
>>
```

1. Banana

Apabila player memilih menu ini maka tampilkan pion yang ada dalam map. Player akan memilih pion yang letaknya pada map saja, apabila memilih pion yang berada pada base maka berilah pesan error. Fungsi dari power up “Banana” adalah untuk menaruh perangkat dibelakang pion tersebut jika belakang pion tersebut kosong. Apabila dibelakang pion tersebut ada pion lain maka berilah pesan error. Jika terdapat pion yang terkena perangkat banana maka pion yang terkena akan kembali ke base meskipun banana berasal dari player itu sendiri.

```
Turn : Player 1
Player 1 : 0
Player 2 : 0
Player 3 : 0
Player 4 : 0
===Play Menu===
1. Roll Dice
2. Power Up
3. Input Roll (CHEAT)
>> 2
==Power Up==
1. Banana
2. Shield
3. 2x Boost
>> 2
List of Pawns
1. 1#
2. 2# (Still in Base)
3. 3# (Still in Base)
4. 4# (Still in Base)
>> 1
Player 1 just successfully lay a trap
[ ][ ][BA][1#][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][1#][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][1#][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][1#][ ][ ][ ][ ]
```

2. Shield

Apabila player memilih menu ini maka tampilkan pion yang ada dalam map. Player akan memilih pion yang letaknya pada map saja, apabila memilih pion yang berada pada base maka berilah pesan error. Fungsi power up “shield” adalah memberi perlindungan untuk 1 pion yang dipilih. Symbol pion akan berbeda apabila pion terdapat perlindungan (shield), [1#] -> [1\$]. Jika pion terdapat perlindungan dan tertumpuk oleh pion lain maka kembalikan pion musuh ke posisi awal sebelum roll. Jika pion terkena banana saat ada perlindungan maka banana tersebut akan hilang dan perlindungan (shield) akan juga hilang. Kemudian kembalikan symbol pion ke bentuk asal lagi.

```
==Power Up==
1. Banana
2. Shield
3. 2x Boost
>> 1
List of Pawns
1. 1#
2. 2# (Still in Base)
3. 3# (Still in Base)
4. 4# (Still in Base)
>> 1
Player 1 just used a shield on 1#
[ ][ ][ ][1$][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][1#][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][1#][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][1#][ ][ ][ ][ ]
```

3. Boost

Apabila player memilih menu ini maka tampilkan pion yang ada dalam map. Player akan memilih pion yang letaknya pada map saja, apabila memilih pion yang berada pada base maka berilah pesan error. Fungsi power up “boost” maka player akan roll dice dan angka dice akan di kalikan 2. Power up ini hanya bisa digunakan 1x saat pada 1 turn player.

```
Turn : Player 1
====Play Menu====
1. Roll Dice
2. Power Up
3. Input Roll (CHEAT)
>> 2
==Power Up==
1. Banana
2. Shield
3. 2x Boost
>> 3
Player 1 rolls a 5 * 2 = 10
Who do you want to move?
1. 1#
2. 2# (Still in Base)
3. 3# (Still in Base)
4. 4# (Still in Base)
>> 1
Move 1# 10 tiles ahead!
```


Input Roll (Cheats)

Pada menu ini tampilkan list pion yang player miliki, kemudian setelah player memilih pion mintalah input untuk memasukan angka gerak pion tersebut. Berilah pengecekan apabila input angka hanya boleh dari 1-12 dan untuk pion yang di base hanya bisa dikeluarkan jika diinputkan angka 6.

BOT

Bot pada game dapat melakukan semua yang dilakukan oleh player (selain input cheat). Apabila terdapat bot pada game maka randomlah perilaku bot dalam bermain game. Tampilan saat game terdapat bot adalah seperti berikut.

```
Turn : Player 2 (BOT)
Player 1 : 0
Player 2 : 0
Player 3 (BOT): 0
Player 4 (BOT): 0
Player 2 (BOT) Action : Roll Dice
Bot just roll 4 to move 3#
```

```
Turn : Player 3 (BOT)
Player 1 : 0
Player 2 : 0
Player 3 (BOT): 0
Player 4 (BOT): 0
Bot Action : Power Up (Banana)
Player 3 (BOT) just lay a trap!
```

```
Turn : Player 3 (BOT)
Player 1 : 0
Player 2 : 0
Player 3 (BOT): 0
Player 4 (BOT): 0
Bot Action : Power Up (Shield)
Player 3 (BOT) just used a shield on 1#!
```

```
Turn : Player 3 (BOT)
Player 1 : 0
Player 2 : 0
Player 3 (BOT): 0
Player 4 (BOT): 0
Bot Action : Power Up (Boost)
Player 3 (BOT) just randomed a dice  $5 * 2 = 10$ 
Player 3 (BOT) 1# 10 tiles ahead!
```

RULES

- Player yang main pertama di tentukan berdasarkan roll terbesar oleh player
- Untuk mengeluarkan pion dari base harus roll dice dengan angka 6
- Saat player random roll dice, player dapat memilih pion mana yang akan bergerak.

- Jika saat random dice adalah 6 maka player akan diberi kesempatan untuk bermain kembali sebanyak **1x**.
- Apabila pion player menumpuk pion lain (musuh atau milik sendiri) maka kembalikanlah pion yang ditumpuk ke base masing-masing.
- Tempat base masing-masing player di symbol kan sebagai “[]” dengan warna player
- Pion yang bergerak memiliki symbol **Angka - # / “1#”** dengan warna sesuai dengan player.
- Masing-masing player atau bot memiliki 4 pion di base.
- Untuk memenangkan game, 4 pion player harus mengitari 1 map sampai ke base player itu sendiri
- Setiap player dapat menggunakan power up dengan jumlah tertentu. Power up Banana 3x, Shield 2x, dan boost 2x.

Game Over

Game akan berakhir apabila terdapat 4 pion milik 1 player sudah mengitari 1 map sampai ke base milik player itu sendiri. Kemudian simpanlah nama-nama player dan pemenangnya untuk dimasukkan ke menu history game.

History Game

Pada menu ini tampilkan history game yang sudah dimainkan. Format list history game akan sebagai berikut.

```
====History Game====
1. Chen-Jasong-Bryan-Lawrence | Winner : Bryan
2. David-Nicko-WT-Player 4 (BOT) | Winner : Player 4 (BOT)
0. Exit
>>
```

Cheats (WAJIB DIKERJAKAN)

Cheat yang harus dikerjakan adalah cheat input roll yang sudah dijelaskan diatas. Kemudian terdapat cheat kedua yaitu apabila player menginput “game over” maka player akan langsung berakhir dan buatlah player yang sedang dalam turn tersebut menjadi pemenangnya

Exit

Apabila menu ini dipilih, exitlah program ini.

INTERFACE, CLASS, DAN CARA PENGGUNAAN COLOR

```
public interface printer
{
    public abstract void setColor(int col);
    public abstract void setBgColor(int col);
    public abstract void resetColor();
}

//class color
public class color implements printer
{
    String[] bgColor =
{"\u001b[41m", "\u001b[42m", "\u001b[44m", "\u001b[45m", "\u001b[46m", "\u001b[47m"};
    String[] color =
{"\u001b[31m", "\u001b[32m", "\u001b[34m", "\u001b[35m", "\u001b[36m", "\u001b[37m"};
    String reset = "\u001b[0m";
String reset = "\u001b[0m";

    // HAPUSLAH BAGIAN INI SAAT MENGERJAKAN!
    // CARA MEN-SET COLOR YAITU DENGAN CARA System.out.print(bgColor[indexWarna]);
    // SETELAH SET-COLOR MAKA SEMUA OUTPUT SELANJUTNYA AKAN BERWARNA
    // UNTUK MENGEMBALIKAN COLOR KE SEMULA PRINT STRING RESET
    // SETELAH MERESET COLOR, KEMBALI WARNA OUTPUT SELANJUTNYA SEPERTI SEMULA (WARNA
HITAM)
    // Color adalah untuk mewarnai Font sedangkan BgColor untuk mewarnai Background
    // CONTOH PENGGUNAAN
    /**
     *
     * // set warna merah
     * System.out.print(color[0]);
     * System.out.println("Text Warna Merah");
     * System.out.println("Text Ini Tetap Warna Merah karena belum direset");
     * // Reset Warna
     * System.out.print(reset);
     * System.out.println("Warna Kembali normal");
     *
     */
}
```

DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI DENGAN CATATAN MEMBERI KETERANGAN PENJELASAN. KETERANGAN PENJELASAN DITULIS DENGAN BAHASA SENDIRI BUKAN COPY PASTE JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS = MOD 2

WAJIB MENGGUNAKAN CLASS JIKA MELANGGAR TUGAS TIDAK AKAN DIPERIKSA WAJIB MENGGUNAKAN ABSTRACT DAN INTERFACE

TUGAS : 30

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

SCORE	KRITERIA
0/1	Terdapat tampilan menu yang rapi dan sempurna
0/1	Menggunakan konsep Abstract dengan benar
0/1	Map yang dihasilkan sesuai dengan contoh dan berwarna (menggunakan interface)
0/2	Dapat dimainkan 4 player dengan sempurna
0/1	Dapat mengetahui siapa yang jalan pertama saat awal permainan game
0/2	Dapat memindahkan pion dari base dengan benar
0/2	Alur jalannya pion sesuai dengan yang ditentukan
0/1/2	Player dan Bot dapat melakukan roll dice dengan benar dan sesuai ketentuan (1: hanya player saja)
0-3	Setiap power up berjalan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan di soal
0/2	Player dan Bot dapat melakukan menggunakan power up sesuai dengan skill yang dipakai
0/2/4	Bot dapat berjalan dengan sempurna saat bermain dengan player (2: hanya player saja)
-3/2	Input Cheat (Roll dan Game over) dapat berjalan dengan sempurna
0/2	Game memiliki tampilan yang sesuai seperti ketentuan di soal (warna player dan warna base)
0/2	Game dapat berakhir apabila terdapat 4 pion (milik 1 player) yang sudah mengitari 1 map
0/1	History Game dapat ditampilkan dengan benar
0/2	Game berjalan dengan sempurna
Total : 30	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Reddy Alexandro H., S.Kom,
M.Kom)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Christian T.S.L.C.)
Asisten